

تصميم قواعد البيانات ITD300

تصميم قاعدة بيانات لمدرسة

الأهداف:

تهدف هذه الوظيفة إلى إبراز أهمية قواعد البيانات في تطوير نظم المعلومات. إذ تساعد الطالب على تحصيل المعارف الضرورية في مجال تصميم قواعد البيانات. كما تسمح للطلاب بتطبيق مبادئ ومفاهيم تصميم قواعد البيانات على حالات عملية.





my database
backup



Database Architecture and Design

.....: مقدمة

..... نظام إدارة قواعد البيانات DBMS

.....: الكلمات المفتاحية

.....: اسم المشروع

.....: أولاً: تحديد الكيانات الأساسية

.....: ٤ خصائص كل كيان مع تحديد الخاصية التي تلعب دور المفتاح الرئيسي

.....: ٦ تحديد العلاقات بين الكيانات

.....: ثانياً: رسم مخطط الكيانات - الارتباطات (ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM)

.....: ثالثاً: تصميم الجداول اللازمة

.....: ٩ أعضاء المجموعة



my database
backup



Database Architecture and Design

مقدمة:

قاعدة البيانات هي مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضها البعض بعلاقة رياضية، وتتكون قاعدة البيانات من جدول واحد أو أكثر من جدول. ويتكون الجدول من سجل أو أكثر من سجل، ويتكون السجل من حقل أو أكثر من حقل ومثال على السجل: السجل الخاص بموظف معين يتكون من عدة حقول مثل رقم الموظف، اسم الموظف، درجة الموظف، تاريخ التعيين... إلخ من بيانات الموظف تخزن في جهاز الحاسوب على نحو منظم، حيث يقوم برنامج (حاسوب) يسمى محرك قاعدة البيانات بتسهيل التعامل معها والبحث ضمن هذه البيانات، وتمكين المستخدم من الإضافة والتعديل عليها. كما يتم استرجاع البيانات باستخدام أوامر من لغة للاستعلام، حيث تعتبر معلومات تساعد في عملية اتخاذ القرار.



نظام إدارة قواعد البيانات DBMS :

هو البرنامج الذي يتم من خلاله استرجاع البيانات، أو الإضافة أو التعديل عليها، أو حذفها، حيث يقوم البرنامج بالربط بين المستخدم وبين محرك قاعدة البيانات، لأداء تلك المهمة. وفي حالة ما يكون هناك علاقة بين جداول قاعدة البيانات يسمى هذا بنظام قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) الهدف الأساسي لقواعد البيانات هو التركيز على طريقة تنظيم البيانات وليس على التطبيقات الخاصة. أي أن الهدف الرئيسي لمصمم قاعدة البيانات هو تصميم البيانات بحيث تكون خالية من التكرار ويمكن استرجاعها وتعديلها والإضافة عليها دون المشاكل التي يمكن أن تحدث مع وجود التكرار فيها. يتم ذلك عن طريق إيجاد ثلاث مستويات من التجريد أو النماذج لقواعد البيانات تسمى نماذج التطبيع ويقصد بها جعل تركيبة البيانات أقرب للطبيعة التصنيفية.

الكلمات المفتاحية:

Record : سجل

Field : حقل

Query : استعلام

Relation : علاقة

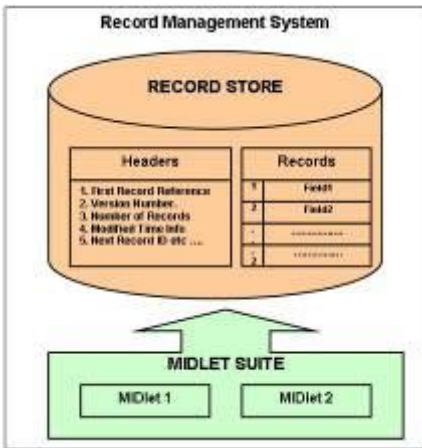
Database : قاعدة بيانات

Database Management System : DBMS

Relational Database Management System : RDBMS

اسم المشروع :

تصميم قاعدة بيانات لمدرسة .





my database
backup



Database Architecture and Design

أولاً : تحديد الكيانات الأساسية :

م	اسم الكيان بالعربي	اسم الكيان بالانجليزية	الوصف
١	شعبة	Section	وهو يعبر عن الشعب الموجودة في المدرسة
٢	طالب	Student	وهو الكيان الذي يعبر عن طلاب المدرسة
٣	مدرس	Teacher	وهو الكيان الذي يعبر عن المدرس في المدرسة
٤	قاعة	Hall	وهو الكيان الذي يعبر عن القاعات الموجودة في المدرسة
٥	مخبر	Lap	وهو الكيان الخاص بالمخابر الموجودة في المدرسة

ومن خلال تصميم قاعدة البيانات كما سنوضح لاحقاً، نلاحظ بأنه لدينا كيان ناتج عن كسر العلاقة بين الكيانيين شعبة و مخبر وهذا الكيان سوف نسميه **LandS**، وهو كيان وسيط.

خصائص كل كيان مع تحديد الخاصية التي تلعب دور المفتاح الرئيسي :

١ - الكيان شعبة Section:

Section (S_ID(PK), S_Class(PK), T_ID(FK), H_ID(FK))			
م	الخاصية	الوصف	المفتاح الرئيسي
١	S_ID	حيث تشير هذه الخاصية إلى رقم الشعبة وهو رقم خاص بكل شعبة ولا يمكن تكراره.	PK
٢	S_Class	وهي تشير إلى رقم شعبة الصف الذي يدرس فيه الطالب .	PK
٣	T_ID	وهذه الخاصية تشير إلى رقم المدرس في جدول المدرس .	
٤	H_ID	وهذه الخاصية تشير إلى رقم القاعة في جدول القاعة .	

ملاحظة :

- يشير الرمز (PK) إلى الخاصية التي تلعب دور المفتاح الرئيسي في الكيان بينما يشير الرمز (FK) إلى الخاصية التي تلعب دور المفتاح المستورد أو المفتاح الأجنبي.
- الطلاب المسجلين بهذه الشعبة لا يمكن إضافتهم إلى هذا الكيان لتجنب حدوث تكرار في البيانات وإنما يمكن الحصول على هذه البيانات عن طريق الاستعلام.



٢- الكيان طالب Student:

Student (Std_ID(PK), Std_Name, Std_DOB, Std_Address, Std_Phone, S_ID(FK), S_Class(FK))			
الخاصية	الوصف	المفتاح الرئيسي	م
Std_ID	وهذه الخاصية تعبر عن رقم الطالب وهو رقم لا يمكن تكراره لأكثر من طالب لذلك فهو مفتاح رئيسي	PK	١
Std_Name	تشير إلى اسم الطالب .		٢
Std_DOB	تشير إلى تاريخ ميلاد الطالب .		٣
Std_Address	وتشير إلى عنوان الطالب .		٤
Std_Phone	تشير إلى رقم الهاتف لأهل لكل طالب .		٥
S_ID	وهي تشير إلى رقم الشعبة وتمثل مفتاحاً أجنبياً أتينا به من الكيان شعبة .	FK	٦
S_Class	وهي تشير إلى الصف الذي يدرس فيه الطالب وأيضاً تعبر عن مفتاح أجنبي قادم من الكيان شعبة .	FK	٧

٣- الكيان مدرس Teacher:

Teacher (T_ID(PK), T_Name, T_Address, T_Phone, T_Hiredate)			
الخاصية	الوصف	المفتاح الرئيسي	م
T_ID	يعبر عن رقم المدرس وهو مفتاح رئيسي لأنه لا يتكرر حيث يكون لكل مدرس رقم خاص به فقط (تم إضافة هذا الحقل إلى كيان المدرس نظراً لحاجته إلى مفتاح رئيسي لا يتكرر)	PK	١
T_Name	وهذه الخاصية تعبر عن اسم المدرس .		٢
T_Address	وتعبر عن العنوان الخاص بكل مدرس .		٣
T_Phone	خاصية تعبر عن رقم الهاتف الخاص بكل مدرس .		٤
T_Hiredate	وهذه الخاصية تعبر عن تاريخ توظيف كل مدرس في هذه المدرسة .		٥

٤- الكيان قاعة Hall:

Hall (H_ID(PK), H_Size, H_Floor)			
الخاصية	الوصف	المفتاح الرئيسي	م
H_ID	وهي الخاصية التي تمثل الرقم الخاص بكل قاعة وهي المفتاح الرئيسي حيث لا يمكن تكراره لأكثر من قاعة.	PK	١
H_Size	وهذه الخاصية تشير إلى سعة القاعة (عدد الطلاب بكل قاعة).		٢
H_Floor	وتشير إلى الطابق الذي توجد فيه القاعة.		٣



٥- الكيان مخبر Lap :

Lap (L_ID(PK), L_Name)			
المفتاح الرئيسي	الوصف	الخاصية	م
PK	وهي تمثل رقم المخبر وتشكل المفتاح الرئيسي .	L_ID	١
	وهي تعبر الخاصية التي تعبر عن اسم كل مخبر من المخبر الموجودة في المدرسة .	L_Name	٢

٦- الكيان LandS:

وهذا الكيان هو كيان وسيط ناتج كما أشرنا سابقاً عن كسر العلاقة بين الكيانين شعبة (Section) ومخبر (Lap)

LandS (L_ID (PK), S_ID (PK), S_Class(PK), LS_Day, LS_Hour, LS_Usedtime)			
المفتاح الرئيسي	الوصف	الخاصية	م
PK,FK	وهي تمثل رقم المخبر وتكون مفتاحاً رئيسياً ومفتاحاً ثانوياً من جدول المختبر بنفس الوقت.	L_ID	١
PK,FK	رقم الشعبة وهي أيضاً مفتاح رئيسي ومفتاحاً ثانوياً من جدول الشعب بنفس الوقت.	S_ID	٢
PK,FK	وتمثل رقم شعبة الصف وهي أيضاً مفتاح رئيسي ومفتاحاً ثانوياً من جدول الشعب بنفس الوقت.	S_Class	٣
	وتعبر هذه الخاصية عن اسم اليوم الذي يستخدم فيه المخبر.	LS_Day	٤
	الساعة التي يستخدم فيها المخبر .	LS_Hour	٥
	وتعبر عن مدة استخدام المخبر	LS_Usedtime	٦

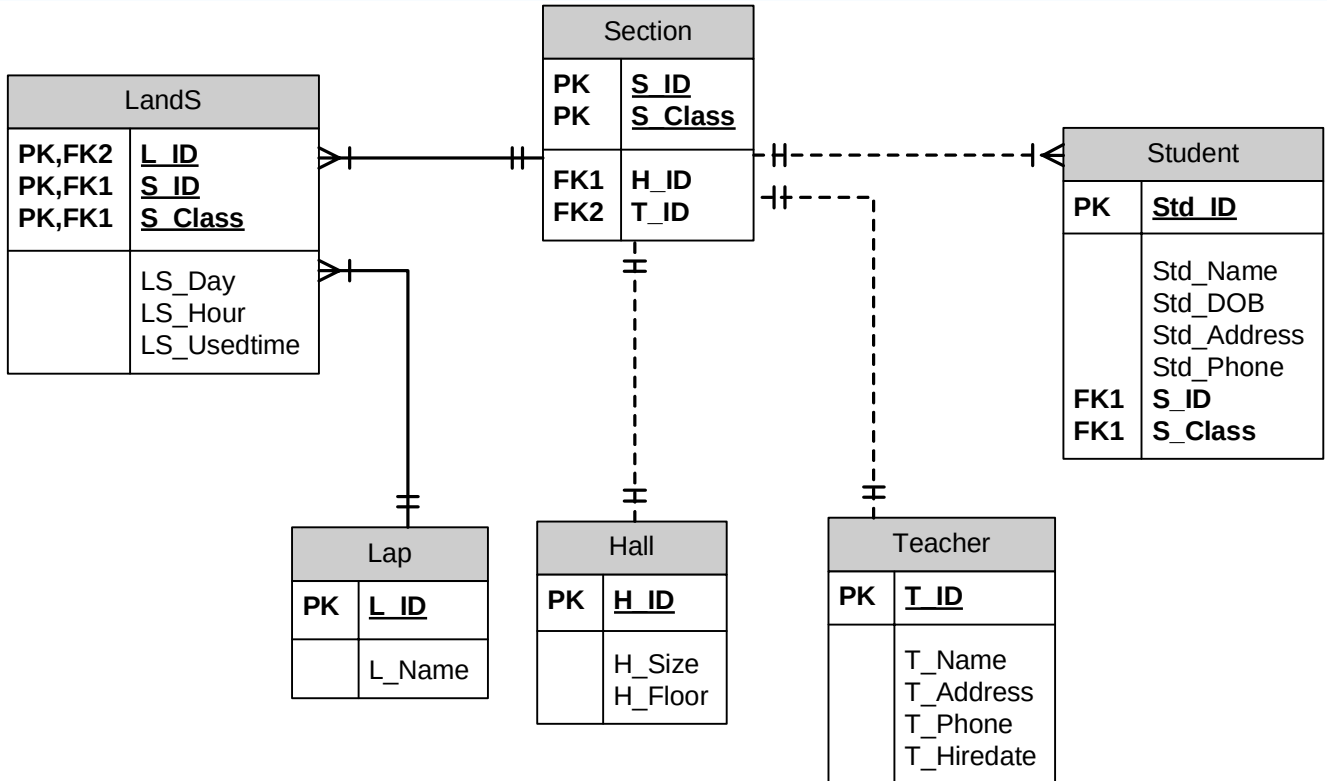
تحديد العلاقات بين الكيانات:

م	الكيانات التي بينها علاقة	نوع العلاقة	السبب
١	كيان شعبة وكيان طالب	واحد لعدة one to many	كل شعبة تحتوي على أكثر من طالب وكل طالب يتبع لشعبة واحدة فقط.
٢	كيان شعبة وكيان مدرس	واحد لواحد one to one	مدرس يدرس شعبة واحدة فقط والشعبة الواحدة يدرسها فقط مدرس واحد .
٣	كيان شعبة وكيان قاعة	واحد لواحد one to one	كل قاعة فيها شعبة واحدة فقط والشعبة الواحدة يخصص لها قاعة واحدة فقط.
٤	كيان شعبة وكيان مخبر	عدة لعدة many to many	قمنا بحل هذه العلاقة عن طريق إضافة كيان جديد هو الكيان LandS
٥	الكيان الوسيط بين الشعبة والمخبر	علاقة واحد لعدة (one to many) مع كيان الشعب حيث أن الشعبة الواحدة تستخدم مخبر واحد فقط في وقت محدد والمخبر الواحد تستخدمه عدة شعب في أوقات مختلفة ، والعلاقة بين الكيان الوسيط والكيان مخبر هي علاقة واحد لعدة one to many أيضا .	



ثانياً: رسم مخطط الكيانات - الارتباطات (Entity-Relationship Diagram):

ملاحظة: عند النقر مرتين على الصورة يفتح محرر برنامج الفيزيو



**ثالثاً: تصميم الجداول اللازمة :**

فيما يلي جداول من الشكل النظامي الثالث وفق النموذج العلائقي (Relational Model): مع تحديد أسماء الجداول و أسماء الأعمدة و نوع البيانات في كل عمود وكذلك تحديد المفتاح الرئيسي (Primary Key) و تحديد المفاتيح الأجنبية (Foreign Keys) في كل جدول و تحديد حقل المصدر لكل مفتاح أجنبي.

Section (S_ID (PK), S_Class (PK), H_ID (FK 1), T_ID (FK 2))

Table Name : Section				
Field Name	Type	Master Key	Foreign Key	مصدر الحقل الأجنبي
S_ID	Integer	(PK)		
S_Class	Integer	(PK)		
H_ID	Integer		(FK)	From Hall Table
T_ID	Integer		(FK)	From Teacher Table

Student (Std_ID(PK), Std_Name, Std_DOB, Std_Address, Std_Phone, S_ID (FK), S_Class (FK))

Table Name : Student				
Field Name	Type	Master Key	Foreign Key	مصدر الحقل الأجنبي
Std_ID	Integer	(PK)		
Std_Name	Text			
Std_DOB	Date/Time			
Std_Address	Text			
Std_Phone	Integer			
S_ID	Integer		(FK1)	From Section Table
S_Class	Integer		(FK1)	From Section Table



Teacher (T_ID(PK), T_Name, T_Address, T_Phone, T_Hiredate)

Table Name : Teacher				
Field Name	Type	Master Key	Foreign Key	مصدر الحقل الأجنبي
<u>T_ID</u>	Integer	(PK)		
T_Name	Text			
T_Address	Text			
T_Phone	Integer			
T_Hiredate	Date/Time			

Hall (H_ID(PK), H_Size, H_Floor)

Table Name : Hall				
Field Name	Type	Master Key	Foreign Key	مصدر الحقل الأجنبي
<u>H_ID</u>	Integer	(PK)		
H_Size	Integer			
H_Floor	Text			

Lap (L_ID(PK), L_Name)

Table Name : LAP				
Field Name	Type	Master Key	Foreign Key	مصدر الحقل الأجنبي
<u>L_ID</u>	Integer	(PK)		
L_Name	Text			



my database
backup



Database Architecture and Design

LandS (L_ID (PK)(FK), S_ID(PK)(FK), S_Class(PK)(FK), LS_Day, LS_Houre, LS_Usedtime)

Table Name : LandS

Field Name	Type	Master Key	Foreign Key	مصدر الحقل الأجنبي
<u>L_ID</u>	Integer	(PK)	(FK)	From Lap Table
<u>S_ID</u>	Integer	(PK)	(FK)	From Section Table
<u>S_Class</u>	Integer	(PK)	(FK)	From Section Table
LS_Day	Integer			
LS_Houre	Integer			
LS_Usedtime	Date/Time			

أعضاء المجموعة :

أعضاء المجموعة (تصميم قواعد البيانات) البحث بإشراف: د. طلال الشهابي		
Zakaria_24045@svuonline.org	زكريا قباني	أعضاء المجموعة
Ahmad_21312@svuonline.org	أحمد صايمه	
maha_23933@svuonline.org	مها الأخرس	